# LAPORAN

# WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
# (TIF330805)

## SEMESTER III



## ACARA 8 - PDO, PREPARED STATEMENT, RELASI, DAN CRUD LENGKAP


**Nama:**
**FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA**

**NIM:**
**E41250341**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)**
**TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK**
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**TAHUN 2026**

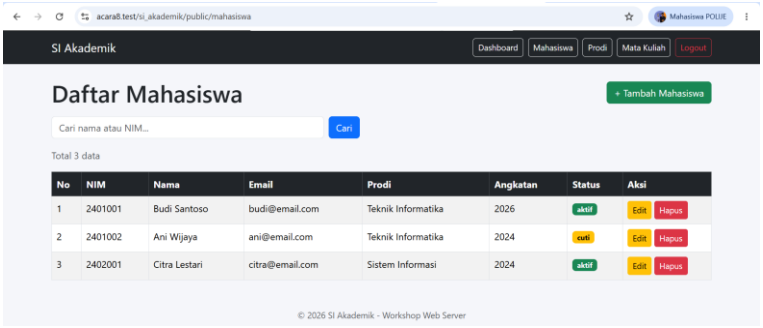
**Tujuan:** membuat CRUD lengkap untuk Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah dengan PDO prepared statement.

**Dasar Teori:**

- Prepared statement memisahkan perintah SQL dari data, sehingga mencegah SQL Injection.
- Database singleton: koneksi dibuat satu kali dan dipakai bersama.
- JOIN one-to-many menampilkan nama prodi pada daftar mahasiswa.
- Proses tambah, ubah, dan hapus memakai method POST.

**Langkah Kerja:**

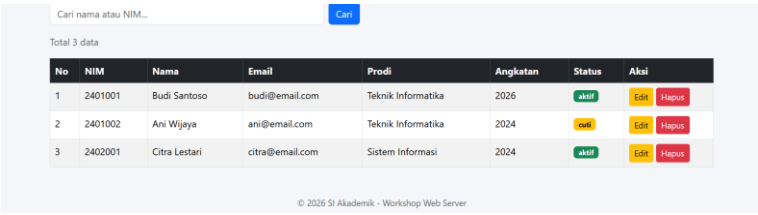
1. Membuat class Database singleton dengan PDO.
2. Membuat method all, find, create, update, delete:
   $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim = :nim');
   $stmt->execute(['nim' => $nim]);
3. Melengkapi Controller dan View CRUD Mahasiswa (index, create, store, edit, update, destroy).




4. Mengulang untuk Prodi dan Mata Kuliah.
5. Memastikan daftar mahasiswa memakai JOIN (tampil nama prodi).
6. Menambahkan konfirmasi JavaScript sebelum hapus.




**Tugas Mandiri (pencarian):** pencarian nama atau NIM memakai LIKE dengan prepared statement.




**Hasil dan Pembahasan:** tambah, ubah, hapus, dan cari berjalan. Input ' OR '1'='1 pada pencarian menghasilkan 0 data karena dianggap teks biasa.

**Kesimpulan:** prepared statement membuat query aman dari SQL Injection, dan CRUD lengkap terhubung dengan MySQL.